

คำชี้แจง 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้งและใช้งานภาษาVerilogผ่านWindows Subsystem for Linux (WSL)ได้

ติดตั้งUbuntuบนWindowsด้วยWindows Subsystem for Linux (WSL)

1. ติดตั้งUbuntu-24.04 บน Windows

เปิด PowerShell รันคำสั่ง wsl -l -v

```
PS C:\Users\DESKTOP> wsl -l -v
  NAME                STATE          VERSION
* Ubuntu-24.04        Stopped        2
PS C:\Users\DESKTOP> |
```

หากมีDistributionอื่นที่ไม่ใช่Ubuntu-24.04 ให้รันคำสั่ง wsl --unregister แล้วตามด้วยชื่อdistributionตัวนั้นๆเช่น wsl --unregister docker-desktop

2. หากในส่วนVERSIONของUbuntu-24.04แสดงเลข1 ให้รันคำสั่งเหล่านี้เพื่ออัปเดตVERSION  
 dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart  
 dism /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart  
 แล้วจึงทำการรีสตาร์ท หรือรันคำสั่ง  
 shutdown /r /t 0

จากนั้นรันคำสั่งอัปเดตและตรวจสอบVERSIONด้วยคำสั่งเหล่านี้

wsl --update

wsl --version

ตั้งค่าdefault VERSIONเป็น2 ด้วยคำสั่ง

wsl --set-default-version 2

```
* Ubuntu-24.04        Stopped        2
PS C:\Users\DESKTOP> wsl --version
WSL version: 2.7.8.0
Kernel version: 6.18.33.1-1
WSLg version: 1.0.73.2
MSRDC version: 1.2.6676
Direct3D version: 1.611.1-81528511
DXCore version: 10.0.26100.1-240331-1435.ge-release
Windows version: 10.0.26200.8655
```

3. ทำการติดตั้ง Ubuntu-24.04 \*(สำหรับคนที่รันคำสั่ง wsl -l -v แล้ว Ubuntu ไม่ใช่ version 24.04)  
รันคำสั่ง

wsl --install Ubuntu-24.04

wsl --update

wsl --set-version Ubuntu 2

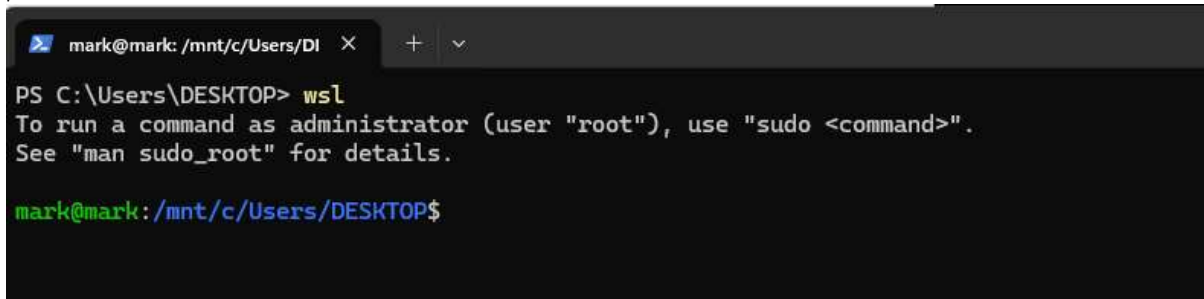
4. เรียกใช้ wsl

รันคำสั่ง wsl

ตั้ง account และ password

account: desktop

password: 12345678



```
mark@mark: /mnt/c/Users/DI X + v
PS C:\Users\DESKTOP> wsl
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mark@mark: /mnt/c/Users/DESKTOP$
```

ติดตั้งIcarus & GTKWaveในUbuntu-24.04

1. หลังจากเข้าUbuntuให้รันคำสั่ง

sudo apt update \*(หากมีการเรียกขอpassword ให้ใส่passwordที่ได้ตั้งไปก่อนหน้านี้)

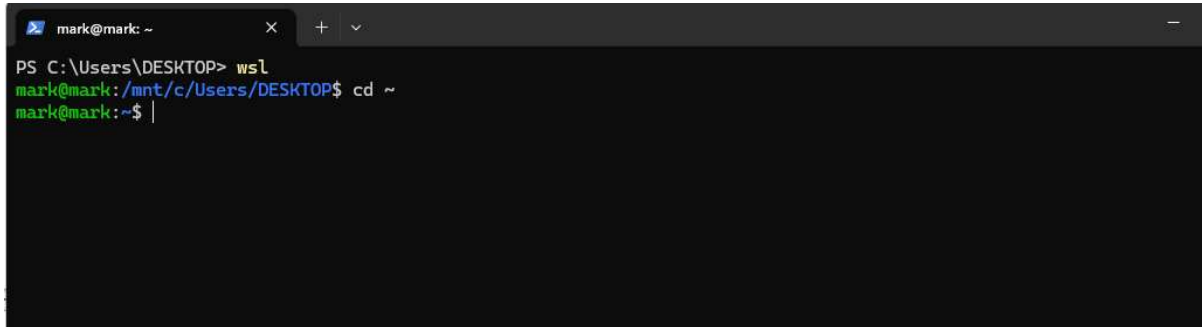
sudo apt upgrade -y

จากนั้นรันคำสั่ง

sudo apt install iverilog gtkwave -y

2. รันคำสั่งต่อไปนี่เพื่อทดสอบverilog

cd ~



```
mark@mark: ~
PS C:\Users\DESKTOP> wsl
mark@mark:/mnt/c/Users/DESKTOP$ cd ~
mark@mark:~$
```

รันคำสั่ง

mkdir verilog

cd verilog



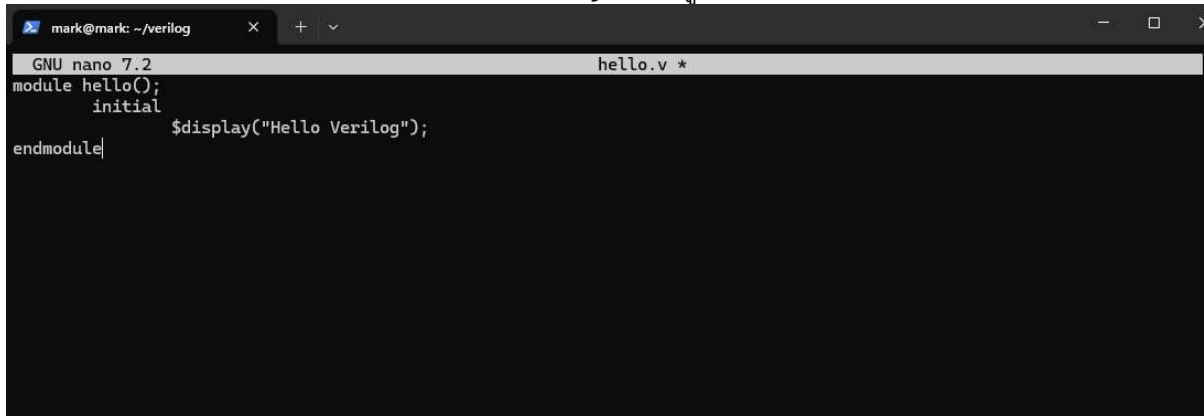
```
mark@mark: ~/verilog
mark@mark:/mnt/c/Users/DESKTOP$ cd ~
mark@mark:~$ mkdir verilog
cd verilog
mark@mark:~/verilog$
```

รันคำสั่ง touch hello.v แล้วตามด้วยคำสั่ง ls ได้ผลลัพธ์ตามนี้



```
mark@mark: ~/verilog
mark@mark:/mnt/c/Users/DESKTOP$ cd ~
mark@mark:~$ mkdir verilog
cd verilog
mark@mark:~/verilog$ touch hello.v
mark@mark:~/verilog$ ls
hello.v
mark@mark:~/verilog$
```

3. รันคำสั่ง nano hello.v แล้วพิมพ์โค้ดภาษาVerilogตามในรูป



```
mark@mark: ~/verilog
GNU nano 7.2 hello.v *
module hello();
  initial
    $display("Hello Verilog");
endmodule
```

เมื่อเสร็จแล้วกด

Press Ctrl + O

Press Enter

Press Ctrl + X

4. รันคำสั่งเพื่อทดสอบ

iverilog -o hello\_sim hello.v

แล้วจากนั้นรันคำสั่ง

vvp hello\_sim

แบบผลลัพธ์จากการทดลองข้างล่าง

## 5.ทดลองสร้างwaveform ด้วยgtkwave

รันคำสั่ง

touch wave.v



```
mark@mark: ~/verilog
mark@mark:~$ cd verilog
mark@mark:~/verilog$ touch wave.v
```

จากนั้นรันคำสั่ง nano wave.v เพื่อพิมพ์โคดภาษาverilog



```
GNU nano 7.2 wave.v *
module hello;

reg clk;

initial begin
    $dumpfile("wave.vcd");
    $dumpvars(0, hello);

    clk = 0;

    #5 clk = 1;
    #5 clk = 0;
    #5 clk = 1;
    #5 clk = 0;

    $finish;
end

endmodule
```

เมื่อเสร็จแล้วกด

Press Ctrl + O

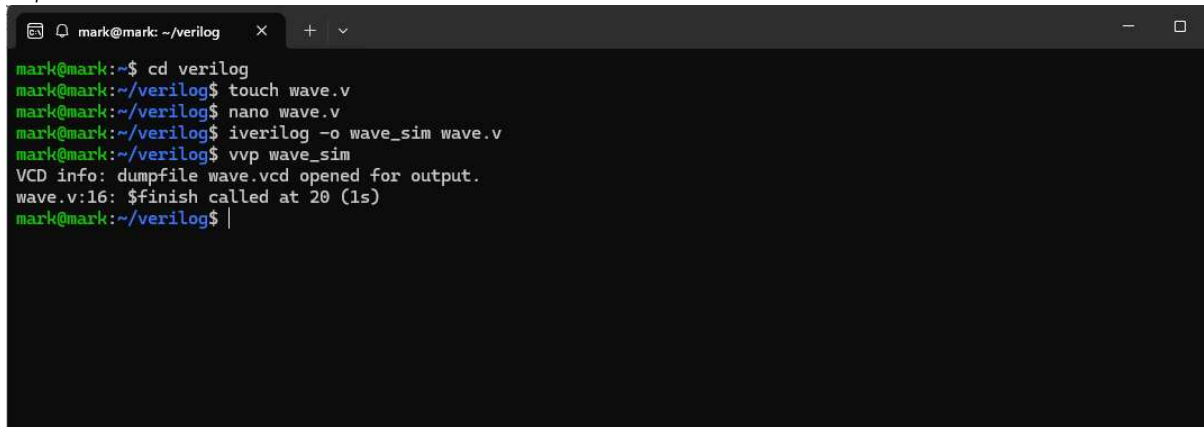
Press Enter

Press Ctrl + X

รันคำสั่ง

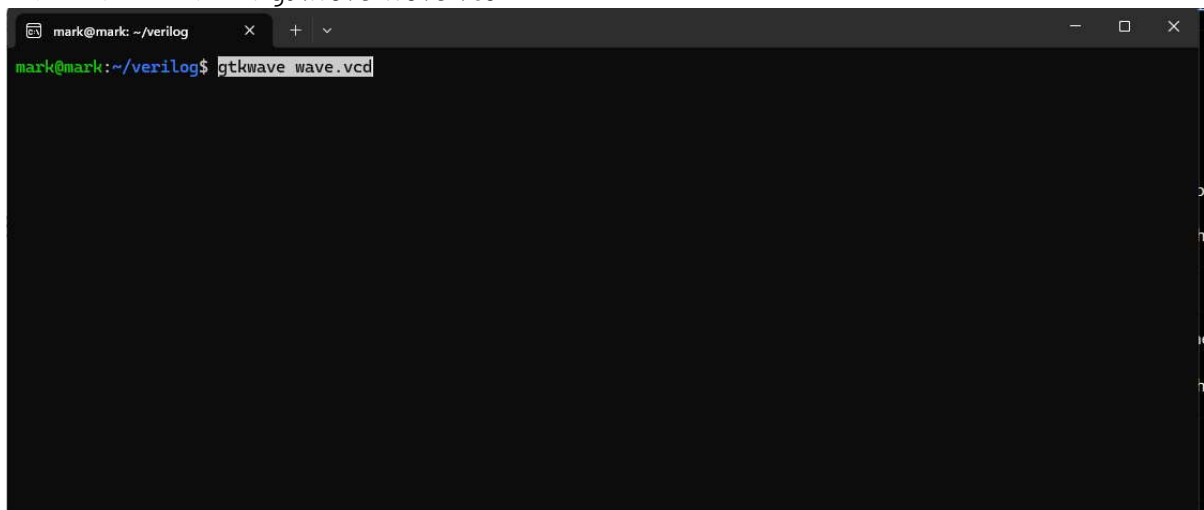
```
iverilog -o wave_sim wave.v
```

```
vvp wave_sim
```



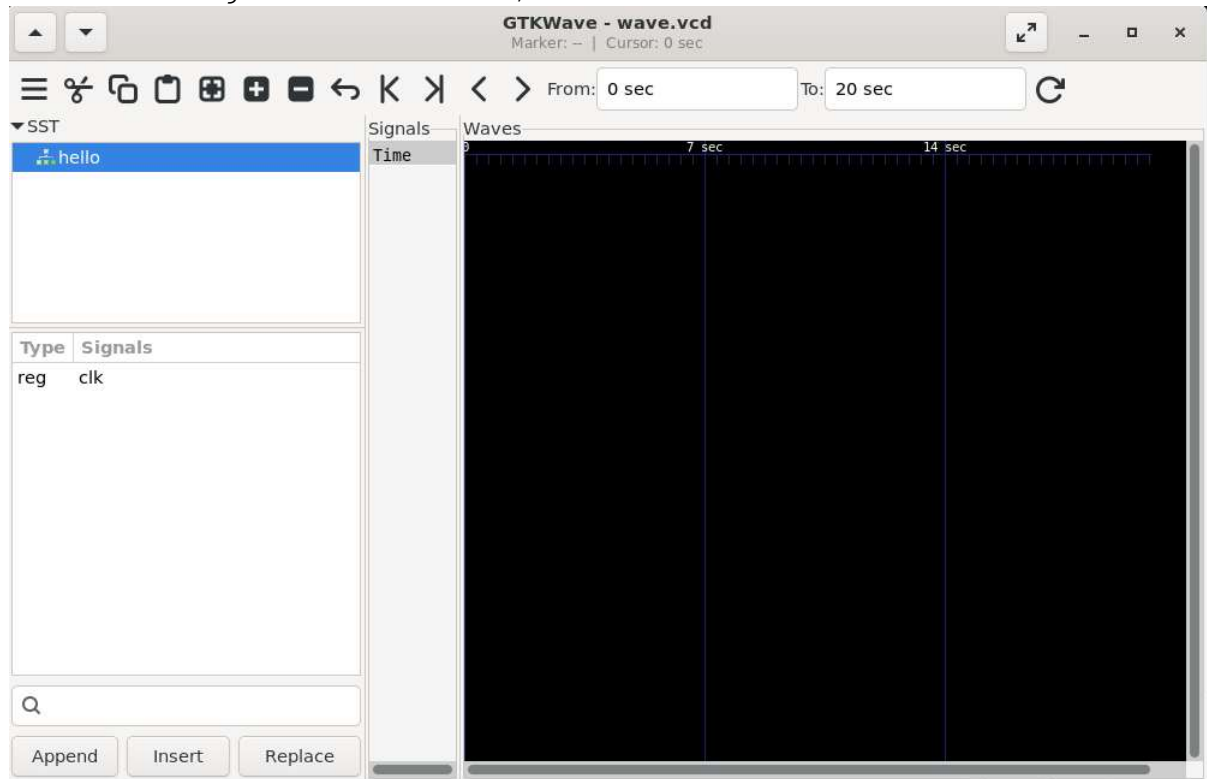
```
mark@mark: ~/verilog
mark@mark:~$ cd verilog
mark@mark:~/verilog$ touch wave.v
mark@mark:~/verilog$ nano wave.v
mark@mark:~/verilog$ iverilog -o wave_sim wave.v
mark@mark:~/verilog$ vvp wave_sim
VCD info: dumpfile wave.vcd opened for output.
wave.v:16: $finish called at 20 (1s)
mark@mark:~/verilog$
```

เมื่อเสร็จแล้วรันคำสั่ง `gtkwave wave.vcd`



```
mark@mark: ~/verilog
mark@mark:~/verilog$ gtwave wave.vcd
```

โปรแกรมจะเรียก gtkwave เพื่อแสดง waveform



ทำการกด Double-clickที่clk

แนบผลลัพธ์จากการทดลองข้างล่าง